

Lukman Zakaria

Machine Learning Engineer | AI Engineer

Setiabudi, Jakarta Selatan, lukmanzakaria04@gmail.com, <https://www.linkedin.com/in/lukman-zakaria-3443a522a/>

RANGKUMAN

Machine Learning Engineer dengan latar belakang S1 Matematika Universitas Brawijaya dan pengalaman membangun sistem AI end to end. Menguasai Python, FastAPI, PyTorch, Docker, PostgreSQL, S3, Vector Database dan LLMs untuk mengembangkan pipeline ML produksi, RAG chatbot dan automation n8n. Berpengalaman mengelola data 750 ribu pengguna dan 50GB media per hari dengan akurasi 99,2 persen dan false rejection rate di bawah 1 persen, mengurangi latency deployment sebesar 40 persen serta memangkas beban kerja HR dan dokumentasi hingga 80 persen.

PENGALAMAN

Machine Learning Engineer (PEEPL)

PT. Aneka Search Indonesia (2025 - sekarang)

- Membuat model serta deploy FastAPI di Docker untuk Document Authentication dengan akurasi 99,2 persen dan false rejection rate di bawah 1 persen, memproses lebih dari 50GB media per hari dan mengurangi latency deployment sebesar 40 persen dengan pipeline terintegrasi PostgreSQL, S3 dan automation n8n.
- Merancang sistem RAG Chatbot Enterprise berbasis Vector Database dan evaluasi RAGs untuk klien dan assessor, dilengkapi guardrails anti jailbreak dengan mitigasi 95 persen, penyaringan toxic statement dan mekanisme feedback loop dengan kepatuhan keamanan 100 persen.
- Membangun API dan automated media processing pipeline untuk dokumentasi wawancara internal mencakup video to audio conversion, speaker diarization, thumbnail creation dan caption generation yang memotong waktu dokumentasi sebesar 70 persen dan mendukung hingga 1000 concurrent users.
- Mendeploy platform video conferencing terintegrasi fitur realtime Speech to Text dan automated candidate scoring berbasis AI sesuai konteks jabatan untuk efisiensi kualifikasi HR 60 persen lebih cepat dengan akurasi scoring 80 persen.
- Mengimplementasikan AI Orchestration Chatbot berbasis Human in the Loop untuk Assessment Centre yang berhasil memangkas beban kerja operasional HR dalam pembuatan asesmen hingga 80 persen dari 5 hari menjadi 1,5 hari.
- Mengembangkan QA Automation berbasis Playwright dan VLLM yang mampu melakukan pengujian otomatis dengan deteksi button, checkbox dan form secara otomatis, dilengkapi audit screenshot dan log lengkap, mampu berjalan 6 user secara paralel serta memiliki fallback penanganan error otomatis ketika AI tidak aktif sehingga menghemat waktu QA sebesar 75 persen dan mencegah 90 persen bug regres.

AI Engineer (Independent Project)

Proyek Independent (2023 - 2025)

- Menghasilkan akurasi 95% pada model ML perbankan untuk prediksi deposito (750K users)
- Membangun 30+ workflow n8n untuk otomasi (SQL, APIs, web scraping, chatbots)
- Mengurangi waktu pemrosesan 80% melalui pipeline ML otomatis

Lead Data Analyst (Magang)

Dinas Kominfo Kabupaten Malang (Juni - Juli 2020)

- Memimpin tim 3 analis memproses 300K+ data layanan publik dari 4 sektor
- Mengimplementasikan pelaporan otomatis mengurangi pekerjaan manual 60%
- Berkoordinasi dengan stakeholders memastikan 100% ketepatan waktu analitik mingguan

KOMPETENSI UTAMA

Skills: Python, FastAPI, PyTorch, Computer Vision, LLMs, RAG, Model Deployment, Vector Databases, Automation, Docker, AWS, SonarQube

SERTIFIKASI

Coursera (2025)

[IBM Generative AI Engineering](#) (09 Aug)

[Python for Data Science, AI & Development](#) (22 Juli)

[Machine Learning with Python](#) (30 Juli)

[Google Data Analytics](#) (28 Mei)

PENDIDIKAN

Agustus, 2017 - Januari, 2022

S1 Matematika

Universitas Brawijaya

GPA: 3.43, TOEFL: 500